



# Subdocumento N.º 13

## Innovaciones

---

### ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

### PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

### MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.  
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

---

[ Nombre del representante legal ]  
Representante legal, audIT  
RUT [ RUT del representante ]  
Firma completa



Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

# Ficha del documento

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proponente          | audIT, Empresa N.º 10. RUT [ RUT de la empresa ]. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso                                                                                                                                                                                                                     |
| Representante legal | [ Nombre del representante legal ], RUT [ RUT del representante ]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mandante            | Transportes Curimón S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Licitación          | Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proyecto            | Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Instancia           | Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documento           | Subdocumento N.º 13. Innovaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contenido           | Cartera de cinco innovaciones, una por tipo del Artículo 28, con los siete elementos del Artículo 29 y su trazabilidad.                                                                                                                                                                                                 |
| Formularios         | Formulario T-19, en el archivo AUDIT-Formulario-T-19.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Archivo             | AUDIT-Subdocumento13. pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Folios              | Del 1 al 23, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página                                                                                                                                                                                                                                                |
| Versión y fecha     | Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Citas               | Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento. |

[ Nombre del representante legal ]  
Representante legal, audIT  
RUT [ RUT del representante ]  
Firma completa

## SUBDOCUMENTO N.º 13

# Índice

|           |                                                                        |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | <b>Resolución de observaciones</b>                                     | <b>5</b> |
| <b>13</b> | <b>Introducción a las Innovaciones</b>                                 | <b>7</b> |
| 13.1      | Innovación 1 — Producto o servicio                                     | 9        |
| 13.2      | Innovación 2 — Proceso                                                 | 11       |
| 13.3      | Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura                           | 12       |
| 13.4      | Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación                     | 16       |
| 13.5      | Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social | 18       |
|           | Referencias                                                            | 21       |
|           | Declaración de uso de IA                                               | 22       |

## FIGURAS

|      |                                                                                                         |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13.1 | Cartera de innovaciones sobre las capas de la arquitectura, con los componentes que usa cada una        | 8  |
| 13.2 | Semirremolque conectado: la baliza, sus dos lectores y los tres servicios de negocio que usan el acople | 14 |

## TABLAS

|      |                                        |    |
|------|----------------------------------------|----|
| 13.1 | Cartera de innovaciones                | 7  |
| 13.2 | Indicadores de la innovación 1         | 10 |
| 13.3 | Indicadores de la innovación 3         | 15 |
| 13.4 | Riesgos de adopción de la innovación 3 | 16 |

## ARTÍCULO 46

# Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

| N.º | Observación                                                                                                                                                             | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sección modificada            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 88  | La innovación tipo 3 es el RT-03.10, el RT-03.13, los criterios 8 y 9 y la decisión 4, una funcionalidad exigida presentada como innovación, que el Artículo 30 excluye | <b>Se acepta.</b> La innovación 3 pasa a ser el semirremolque conectado, que ninguna exigencia de las bases pide. La operación sin cobertura queda como alcance base en la sección 4.2.2 del Subdocumento 4                                                                                                         | 13.3                          |
| 89  | La innovación tipo 2 es el método que imponen las restricciones del Capítulo 6 y el numeral 13.3                                                                        | <b>Se acepta.</b> <b>[Información requerida por dupla 3: reformulación o reemplazo de la innovación 2]</b>                                                                                                                                                                                                          | 13.2                          |
| 90  | Las fichas T-19 con los siete elementos del Artículo 29 se difieren a la propuesta final, aunque el Informe 1 las incluye                                               | <b>Se acepta.</b> Las cinco fichas van en el Formulario T-19, en archivo propio                                                                                                                                                                                                                                     | Formulario T-19               |
| 91  | Los tipos 2 y 3 no traen madurez, impacto económico ni riesgo de adopción, el tipo 5 no trae riesgo y el tipo 1 solo declara inversión incremental                      | <b>Se acepta.</b> Cada sección se ordena por los siete elementos del Artículo 29, y la innovación 3 los declara completos. <b>[Información requerida por dupla 3: madurez, impacto y riesgo de la innovación 2]</b> <b>[Información requerida por dupla 2: costo operacional y contingencia de la innovación 1]</b> | 13.1 a 13.5 y Formulario T-19 |
| 92  | En la tabla del tipo 3 las líneas base están inventadas y la meta está redactada al revés respecto del RT-03.13                                                         | <b>Se acepta.</b> La nueva innovación 3 declara como línea base lo que el sistema actual no registra, sin cifras ajenas al Caso, y mide sus metas con datos de la propia solución                                                                                                                                   | 13.3                          |
| 93  | El tipo 5 usa cifras que nadie midió, la línea base NASA-TLX, el 22 % de adherencia, el 1,2 % de ahorro y el costo por evento                                           | <b>Se acepta.</b> Se retiran las cuatro cifras. La carga NASA-TLX y la adherencia pasan a línea base medida en la Etapa 1, y el efecto en combustible se mide en la misma etapa                                                                                                                                     | 13.5                          |
| 94  | Las 280 horas de desarrollo declaradas son información de esfuerzo dentro de la Oferta Técnica, contra el Artículo 50.2                                                 | <b>Se acepta.</b> Se retiran                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.5                          |
| 95  | El tipo 4 cuantifica un recuperio anual en pesos                                                                                                                        | <b>Se acepta.</b> Se retiran los montos. El recuperio se valoriza en la Oferta Económica y no se compromete como ingreso                                                                                                                                                                                            | 13.4                          |
| 96  | El producto propio audIT EdgeHub se invoca sin definirlo en ningún subdocumento                                                                                         | <b>Se acepta.</b> Se retira el nombre. La innovación 5 remite al equipo a bordo que especifica la sección 4.2.2 del Subdocumento 4                                                                                                                                                                                  | 13.5                          |

Continúa en el folio siguiente

## Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

| N.º | Observación                                                                                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sección modificada       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 97  | No hay trazabilidad con el flujo de caja para ninguna innovación, y la tipo 4 debía reflejarse en la estructura de costos | <b>Se acepta.</b> La innovación 3 se refleja como inversión en equipamiento en la Etapa 1 y como costo de reposición en la operación. <b>[Información requerida por dupla 2: partidas de las innovaciones 1 y 4] [Información requerida por dupla 3: partida de la innovación 2] [Información requerida por dupla 1: partida de la innovación 5]</b> | 13.1 a 13.5              |
| 98  | Declarar investigación adicional requerida en cada ficha equivale a declarar que la innovación no está diseñada           | <b>Se aclara.</b> Las bases ordenan que «si alguna requiere investigación adicional, debe declararse» (FEP01, Formulario T-22, p. 68), y audIT usó esa figura sin reemplazar el diseño. En este informe cada pendiente queda dentro del elemento del Artículo 29 al que pertenece                                                                    | 13.1 a 13.5              |
| 99  | El punto 1.6 sobre estado de elaboración y responsables es organización interna, ininteligible para el mandante           | <b>Se acepta.</b> Se eliminan la sección y los nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subdocumento 13 completo |
| 100 | Cita al autor de las bases como fuente bibliográfica, tabla partida entre páginas y cero figuras                          | <b>Se acepta.</b> Las bases se citan por documento, numeral y página. El capítulo trae dos figuras citadas antes y explicadas después                                                                                                                                                                                                                | Subdocumento 13 completo |

## Introducción a las Innovaciones

Este capítulo presenta la cartera de cinco innovaciones que exige el FEP01, Artículo 28, p. 19, una por cada tipo y en el orden que fija el Comunicado 10, sección 8. Cada una responde a un problema medido del Caso. El FEP01, Artículo 30.2, p. 20 valora la pertinencia por sobre la novedad, y el Caso, capítulo 19, p. 44 pide innovaciones pertinentes al transporte de carga y a los problemas de esta compañía, y no un catálogo de tecnologías de moda. Ninguna de las cinco es una funcionalidad que las bases ya exigen, que es la exclusión que declara el FEP01, Artículo 30, p. 20.

Las cinco comparten una estrategia: convierten en un dato medido algo que hoy se declara, se anota en papel o se conoce tarde. La Tabla 13.1 resume el problema que resuelve cada una y el lugar de la arquitectura del Subdocumento 4 donde se inserta.

**Tabla 13.1** Cartera de innovaciones

| Tipo | Innovación                                           | Problema del Caso que resuelve                                                   | Dónde se inserta                                   |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1    | Portal del transportista con liquidación en curso    | El 11 % de las liquidaciones se corrige después de emitida                       | Portal y servicio de liquidación                   |
| 2    | Despliegue sin detener la flota                      | La intervención a bordo solo ocurre cuando el camión pasa por un terminal        | Actualización remota y terminales                  |
| 3    | Semirremolque conectado                              | El sistema no sabe qué semirremolque va enganchado ni cuánto recorre             | Equipo a bordo, portería y verificación bloqueante |
| 4    | Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo      | Los dueños de camión no aceptan un equipo que de late cuándo trabajan para otros | Consentimiento, adhesión y equipo a bordo          |
| 5    | Bienestar del conductor y descanso en parador seguro | La alerta de jornada llega donde no hay dónde detenerse                          | Equipo a bordo y gobernanza de paradores           |

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numerales 2.3, 4.4, 4.11 y 16.1, pp. 7, 10, 12 y 35, y capítulo 10, p. 23.

Cuatro de las cinco usan el equipo a bordo que especifica el Formulario T-11, y dos usan el portal del transportista. La Figura 13.1 ubica cada innovación en las capas de la arquitectura.

En la figura, el equipo a bordo concentra las innovaciones 2, 3, 4 y 5, y el portal del transportista las innovaciones 1 y 4. Esa concentración permite montar el valor nuevo sobre componentes que la arquitectura ya necesita, sin agregar dispositivos al tractocamión.

Cada sección declara los siete elementos del FEP01, Artículo 29, p. 19: el problema, la tecnología, la madurez, el diseño de la incorporación con su lugar en la

- 1 Innovación 1. Portal del transportista con liquidación en curso
- 2 Innovación 2. Despliegue sin detener la flota
- 3 Innovación 3. Semirremolque conectado
- 4 Innovación 4. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo
- 5 Innovación 5. Bienestar del conductor y descanso en parador seguro

#### Presentación

Portal del transportista 4 1

#### Servicios de negocio en la nube

Liquidación y costeo 1

Expediente y verificación 1

Consentimiento y adhesión 4

Verificación bloqueante 3

Flota y activos 3

Gobernanza de paradores 5

#### Integración, datos y seguridad

IoT Hub y actualización 4 3 2

Series de tiempo 3

Bóveda de claves 1

Bitácora de consentimientos 4

#### Terminales

Lector de portería 3

Ventana de intervención 2

#### Cabina y semirremolque

Equipo a bordo G26I 5 4 3 2

Baliza del semirremolque 3

**Figura 13.1** Cartera de innovaciones sobre las capas de la arquitectura, con los componentes que usa cada una

Fuente: Elaboración propia.

arquitectura (FEP02, RT-26.01, p. 44), sus paquetes de la estructura de descomposición del trabajo y su mes del cronograma (FEP02, RT-26.02, p. 44), el impacto económico, el indicador y el riesgo de adopción. Los montos no aparecen en esta oferta técnica, porque el FEP01, Artículo 50.2, p. 29 lo prohíbe, y la valorización va en el Entregable 2 de la Oferta Económica, como dispone el FEP01, Artículo 30.1, p. 20. Al menos una innovación es verificable en la marcha blanca, como valora FEP02, RT-26.08, p. 45: la innovación 4 mide sus primeros anexos firmados desde el mes tres, y la 3 y la 5 miden su indicador antes del mes 16.

El capítulo se apoya en el esquema de solución del Subdocumento 3, en la arquitectura del Subdocumento 4, en el plan de trabajo del Subdocumento 7, que ubica los paquetes de cada innovación, y en el plan de riesgos del Subdocumento 8. La innovación 1 usa además el motor de costeo del Subdocumento 5. La 4 es contractual antes que técnica, y de su resultado depende cuántos de los 34 camiones de terceros sin equipo llegan a intervenir. Las fichas completas van en el Formulario T-19, que acompaña este capítulo como archivo propio (AUDIT-Formulario-T-19.pdf), conforme al Comunicado 10, sección 1.

## 13.1 Innovación 1 — Producto o servicio

La innovación 1 es de producto o servicio, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Portal del transportista con liquidación en curso.

**Problema u oportunidad.** Hoy el transportista subcontratado espera nueve días a que ocho personas calculen su liquidación, y el once por ciento de esos cálculos se corrige después (Caso, numeral 4.11, p. 12). Durante ese tiempo no tiene forma de saber cuánto va a cobrar ni por qué. La innovación consiste en mostrarle su liquidación mientras se construye, viaje a viaje, en lugar de entregársela cerrada al final del mes.

**Tecnología que la sustenta.** Portal segregado por identidad con vista propia de cada transportista, alimentado por el mismo motor de costeo que produce la liquidación oficial. Cada viaje aparece con su tarifa aplicada, sus tiempos de espera certificados por geocerca y sus descuentos, en el momento en que el dato entra al sistema y no cuando el mes cierra.

**Delimitación frente a las bases.** Los criterios 21 y 29 obligan a que el transportista autenticado consulte sus viajes, evidencias y liquidación en curso dentro del portal del mandante (Caso, capítulo 18, p. 42). Eso está comprometido en el alcance y no se presenta como innovación. Lo que agrega esta ficha es que la evidencia salga del portal como un documento del transportista, verificable por un tercero que no tiene acceso al sistema del mandante. Un expediente exportable con la jornada acreditada de sus conductores, la vigencia de sus habilitaciones y la hoja de vida de sus equipos, que él presenta a sus otros clientes, a la autoridad o a su aseguradora. Las bases no lo piden, y tampoco cae en la exclusión del Capítulo 11 sobre administrar la contabilidad de los transportistas (Caso, capítulo 11, p. 24), porque no administra nada. Devuelve a su titular una evidencia ya producida.

**Nivel de madurez.** Escala de niveles de madurez tecnológica de uno a nueve (International Organization for Standardization, 2013). La firma electrónica avanzada con verificación en línea está en nivel nueve, en operación productiva y regulada en Chile desde 2002 (Congreso Nacional de Chile, 2002), y es la línea base comprometida. La credencial verificable alcanzó el estado de recomendación en mayo de 2025 (World Wide Web Consortium, 2025) y se sitúa entre siete y ocho por su adopción todavía acotada en el ecosistema logístico local.

**Diseño de la incorporación.** Un servicio de emisión de expediente en la capa de servicios de negocio, que consume control de jornada, gestión documental y gestión de flota. Un servicio público de verificación sin autenticación, que recibe un código y responde válido o inválido sin revelar contenido. La firma la provee la bóveda de claves de la capa de seguridad. El portal expone la solicitud y la descarga. La decisión entre firma avanzada y credencial verificable se documenta en el mes cuatro con el levantamiento de destinatarios reales, la emisión se construye entre los meses diez y doce, y el expediente queda disponible durante la marcha blanca de la Etapa 1. El motor de costeo del que depende la liquidación en curso ya forma parte del alcance de la Etapa 1.

**[Información requerida por dupla 2: paquetes de la EDT de la sección 7.1 que ejecutan el servicio de expediente y el de verificación]**

**Impacto económico.** La inversión es incremental sobre el portal ya presupuestado, agregando el desarrollo de servicios y la suscripción de certificados de firma del emisor.

**[Información requerida por dupla 2: efecto en el costo operacional, beneficio esperado y partida del flujo de caja de la Oferta Económica donde se refleja (observaciones 91 y 97)]**

**Indicador de verificación.** La Tabla 13.2 fija los indicadores. El primero parte de cero porque la capacidad no existe, y el segundo usa la cifra del Caso.

**Tabla 13.2** Indicadores de la innovación 1

| Indicador                                                  | Línea base | Meta         | Momento de medición                             |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Transportistas adheridos que emiten al menos un expediente | 0 %        | 40 %         | Cierre de la marcha blanca, mes 15              |
| Liquidaciones corregidas después de emitidas               | 11 %       | Menos de 2 % | Tercer cierre mensual tras el paso a producción |

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numeral 4.11, p. 12.

Las dos metas se miden con datos del propio portal y del motor de costeo. Se espera además una reducción del tiempo de cierre mensual.

**Riesgo de adopción.** Que el transportista no perciba utilidad y no emita el expediente, con probabilidad media e impacto alto. Se mitiga asistiendo la primera emisión en el terminal durante el enrolamiento. El riesgo secundario es que los destinatarios no acepten el documento como prueba, mitigado levantando destinatarios reales en el mes cuatro antes de construir.

[Información requerida por dupla 2: plan de contingencia si la innovación no rinde lo esperado (Artículo 29, elemento 7)]

## 13.2 Innovación 2 – Proceso

La innovación 2 es de proceso, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Despliegue sin detener la flota.

[Información requerida por dupla 3: reformular o reemplazar esta innovación, porque la observación 89 la considera el método que imponen las restricciones del capítulo 10 y el numeral 13.3 del Caso. El plan del equipo la reemplaza por un gemelo digital de la flota. Si se mantiene, alinear los equipos con el Formulario T-11, que especifica lectores CAN sin contacto en los 182 equipos y no acopladores en 61 camiones]

**Problema u oportunidad.** Un camión detenido no produce (Caso, capítulo 10, restricción 10, p. 24), la intervención física en cabina solo puede realizarse cuando la unidad ingresa a un terminal, y ese paso ocurre en promedio cada seis días mientras que el 22 por ciento de la flota subcontratada ingresa menos de una vez al mes (Caso, numeral 2.3, p. 7). La innovación transforma el despliegue de hardware: deja de ser un proyecto de detención masiva que paraliza la operación comercial y pasa a ser un proceso continuo, no intrusivo, que aprovecha las ventanas naturales de estadía en terminal mediante kits modulares preconfigurados de sustitución rápida.

**Tecnología que la sustenta.** Gestión centralizada y aprovisionamiento remoto del parque telemático mediante Azure IoT Hub Device Update y Device Twins, configuración precargada en fábrica y kits de reemplazo con arneses estandarizados de acople rápido por familia de tractocamión (Scania, Volvo, Mercedes-Benz, Freightliner). Anticipación de llegada a terminal a partir de la posición de la propia flota, de modo que el equipo técnico en terreno disponga del kit específico en el andén antes de que el camión ingrese a patio.

**Delimitación frente a las bases.** El alcance comprende el despliegue directo de los dispositivos provistos por el mandante en las 148 unidades propias y en las 34 unidades sin equipo cuyos dueños suscriban el convenio de comodato de la innovación 4. No interviene físicamente los 192 camiones de terceros que ya cuentan con dispositivos telemáticos preexistentes, los cuales se integran de manera lógica mediante adaptadores de interoperabilidad sin alterar su hardware privado, respetando la restricción 3 (Caso, capítulo 10, p. 23). La delimitación frente a las bases radica en que el Caso exige disponer de stock de reemplazo, pero no resuelve el método operativo para instalar sin detener el flete comercial ni define la logística de intervención en tránsito.

**Diseño de la incorporación.** La intervención se ejecuta en los cinco terminales operativos (San Bernardo, Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt) durante las ventanas de relevo de conductor o pausas de carga y descarga, con un procedimiento estandarizado cronometrado en 30 minutos o menos por vehículo. Tras el montaje, el dispositivo ejecuta una rutina automatizada de autodiagnóstico y enrolamiento (autenticación mutua por certificado, enlace celular, fijación GNSS

y lectura de bus CAN) que valida la correcta operación en la barrera de salida sin requerir instrumentación adicional en patio. La actividad se articula en el paquete EDT 4.2 (Homologación e Instalación de Búfer a Bordo, meses 4 a 8) y el EDT 4.5 (Acopladores Inductivos FMS J1939 en 61 camiones, meses 6 a 9). El levantamiento de las familias de conectores y la distribución de cabina de los tractocamiones propios se consolida en el piloto cronometrado de los primeros 10 camiones durante el mes 4.

**[Información requerida por dupla 2: confirmar los paquetes EDT 4.2 y 4.5 con la numeración de la sección 7.1]**

**Indicador de verificación.** Cero horas de lucro cesante o inmovilización de flota comercialmente activa atribuible a la instalación. Ritmo sostenido de intervención de 35 a 45 tractocamiones mensuales distribuidos en la red de terminales, alcanzando el 100 % de la flota propia (148 unidades) al cierre del mes 8. Reducción del tiempo medio de sustitución en terreno a menos de 30 minutos por camión.

**[Información requerida por dupla 3: nivel de madurez con su escala y fuente, impacto económico y riesgo de adopción con mitigación y contingencia (observación 91)]**

### 13.3 Innovación 3 — Tecnológica o de arquitectura

La innovación 3 es de tipo tecnológico o de arquitectura, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Semirremolque conectado: una baliza Bluetooth en cada semirremolque propio permite que el sistema sepa qué semirremolque va realmente enganchado, cuántos kilómetros recorre y en qué condición viaja la carga refrigerada.

**Problema u oportunidad.** La compañía tiene 210 semirremolques propios de cinco tipos: rampla plana, furgón seco, furgón refrigerado, tolva y portacontenedores (Caso, numeral 2.2, p. 6). En tres años llegan a 245 (Caso, numeral 14.1, p. 29). De ellos, 44 son equipos refrigerados que concentran su actividad entre diciembre y abril (Caso, numeral 2.2, p. 6). La revisión técnica rige para los 210 semirremolques (Caso, capítulo 12, p. 25) y es una de las vigencias que la verificación bloqueante comprueba antes de asignar un viaje (Caso, numeral 4.4, p. 10). Las bases piden esa comprobación, pero no dicen cómo sabe el sistema qué semirremolque va enganchado, y con una declaración del despachador el requisito se cumple. Si la declaración es errónea, la verificación aprueba la vigencia de un semirremolque que no es el que sale.

El mantenimiento tiene el mismo vacío. El taller atiende 148 tractocamiones y 210 semirremolques con un plan preventivo por kilometraje, y el kilometraje se lee del odómetro cuando el camión pasa por el taller (Caso, capítulo 8, p. 19). Cuando un semirremolque cambia de tractocamión, el odómetro del camión deja de reflejar su recorrido. El criterio 26 pide que el mantenimiento preventivo se gatille con kilometraje real y no con una estimación (Caso, capítulo 18, p. 43).

**Tecnología que la sustenta.** Balizas Bluetooth de baja energía Teltonika EYE Sensor BTSMP1, con identificador, temperatura, humedad, acelerómetro y sensor magnético de puerta, protección IP67, operación de  $-20$  a  $+60$  °C y batería de cinco años o más con una emisión cada 10 segundos (Teltonika Telematics, 2026a). La baliza se fija en el chasis delantero, a la sombra y sin cables. La lee el iWave G26I, que ya trae Bluetooth 5.0 (iWave Global, 2026), y un lector Minew G1 en la portería de cada terminal (Minew, 2023). El equipo a bordo infiere el acople cuando la señal de la baliza es fuerte y estable y su acelerómetro se mueve junto con el camión, práctica que el fabricante describe para el seguimiento de remolques (Teltonika Telematics, 2026b). El lector de portería registra el semirremolque que sale aunque lo tire un camión sin equipo audIT.

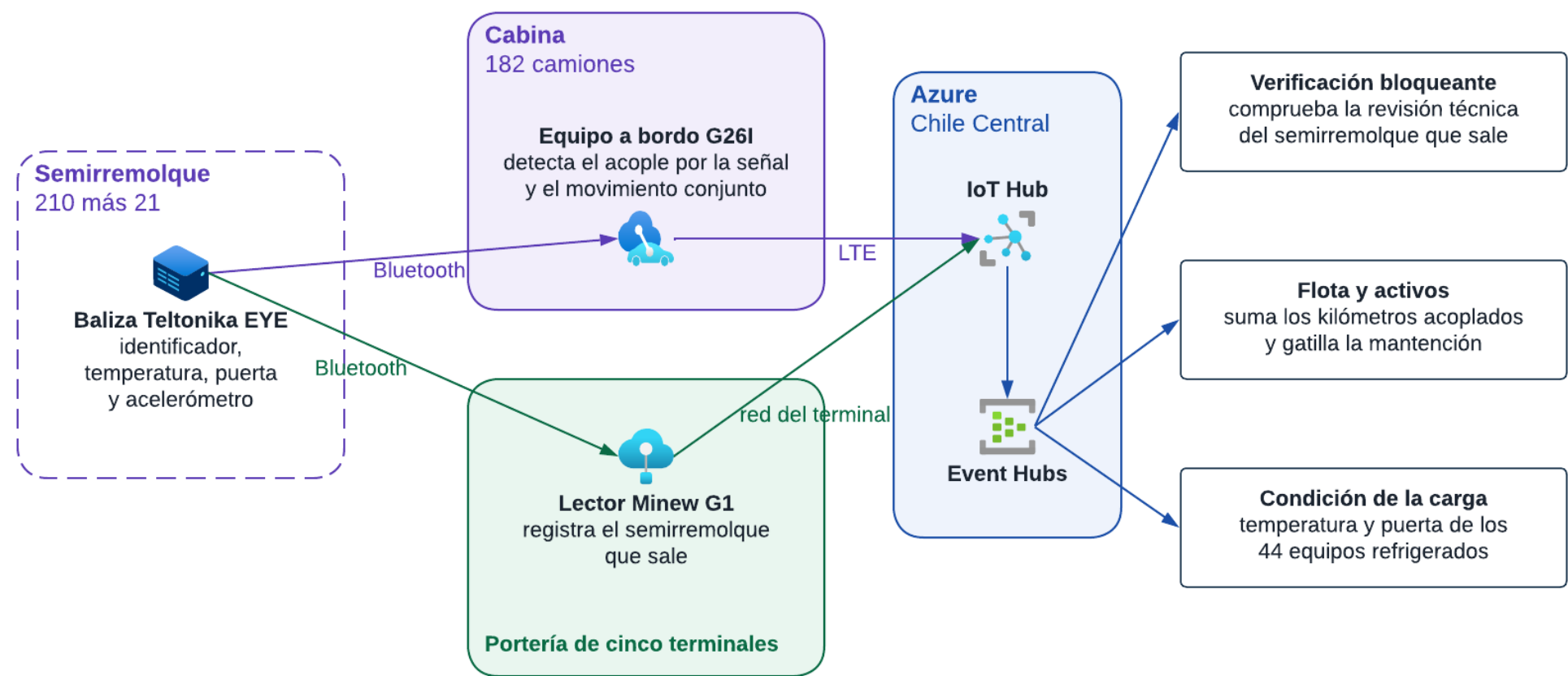
**Delimitación frente a las bases.** El seguimiento de remolques con balizas ya se vende en el mercado, así que la innovación no está en la baliza. Está en tres usos que cambian decisiones del caso. La verificación bloqueante comprueba el semirremolque que efectivamente sale y no el declarado. El kilometraje de cada semirremolque sale de su tiempo acoplado sobre la traza del tractocamión, lo que extiende a los semirremolques el kilometraje real que el criterio 26 pide y que la solución base mide solo en el camión. Y los 44 equipos refrigerados registran temperatura y apertura de puerta durante el viaje. Ninguno de los catorce asuntos que la arquitectura debe resolver (Caso, numeral 17.4, p. 39) ni ninguna de las decisiones pendientes (Caso, numeral 16.1, p. 34) pide identificar el semirremolque acoplado ni medir la condición de la carga, de modo que la innovación no cae en la exclusión del FEP01, Artículo 30, p. 20.

**Nivel de madurez.** Escala de niveles de madurez tecnológica de uno a nueve (International Organization for Standardization, 2013). Las balizas y su lectura por Bluetooth están en nivel 9, porque son productos comerciales en operación (Minew, 2023; Teltonika Telematics, 2026a). La inferencia del acople y su uso dentro de la verificación bloqueante parten en nivel 6 y llegan a nivel 7 cuando se demuestran en la operación durante la marcha blanca, como pide FEP02, RT-26.03, p. 44.

**Diseño de la incorporación.** La Figura 13.2 muestra dónde se inserta la innovación en la arquitectura.

La baliza vive en el semirremolque y no agrega nada al tractocamión. En la capa de borde, el G26I y el lector de portería la leen por Bluetooth y envían el evento a IoT Hub, el primero por la red celular y el segundo por la red del terminal. En la capa de integración, Event Hubs distribuye el evento a tres servicios. El contexto Flota y activos usa el identificador del semirremolque acoplado en la verificación bloqueante y suma sus kilómetros para el plan preventivo. El contexto Telemetría y geocercas guarda la temperatura y la apertura de puerta en la base de series de tiempo. La innovación consume el flujo de telemetría de IoT Hub y expone a la verificación bloqueante el identificador del semirremolque acoplado, sin interfaces nuevas hacia terceros (secciones 4.1 y 4.2). El Formulario T-11 declara el equipo: 210 balizas más 21 de reposición, 35 más por el crecimiento a 245 semirremolques y cinco lectores de portería.

Las balizas se instalan en la Etapa 1 cuando cada semirremolque pasa por un terminal. Los 44 refrigerados se intervienen fuera de la temporada de diciembre



Sin cambios en el tractocamión: usa el Bluetooth del G26I. Los semirremolques son de la compañía y la baliza se fija sin cables, con batería de 5 años o más. Las restricciones 3 y 6 del Caso no se ven afectadas.

**Figura 13.2** Semirremolque conectado: la baliza, sus dos lectores y los tres servicios de negocio que usan el acople  
Fuente: Elaboración propia.

a abril, en que la operación no admite intervenciones (Caso, numeral 13.2, p. 27). La verificación con el semirremolque medido se activa en la marcha blanca, y su primera medición ocurre antes del mes 16.

**[Información requerida por dupla 2: paquetes de la EDT de la sección 7.1 que ejecutan la instalación de balizas y lectores y la integración con la verificación bloqueante, con sus meses en el cronograma]**

**Impacto económico.** La inversión es el equipamiento que compra el mandante, conforme al Caso, capítulo 11, p. 24: las balizas y los lectores de portería del Formulario T-11, más la integración en los tres servicios de negocio. En costo operacional agrega la reposición de balizas al término de su batería y un tráfico celular menor, porque el evento de acople viaja en los mensajes que el G26I ya envía. El beneficio tiene tres partes: impedir la salida de un semirremolque con la revisión técnica vencida, programar la mantención de los semirremolques con kilometraje medido en lugar de estimado, y respaldar ante el cliente la condición de la carga refrigerada. El flujo de caja de la Oferta Económica refleja la innovación como inversión en equipamiento en la Etapa 1 y como costo de reposición durante la operación.

**Indicador de verificación.** La Tabla 13.3 fija los indicadores. Las líneas base describen lo que el sistema actual no registra, sin cifras que el Caso no entregue.

**Tabla 13.3** Indicadores de la innovación 3

| Indicador                                                     | Línea base                   | Meta                           | Momento de medición                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Asignaciones con semirremolque propio verificado por medición | No se registra               | 95 % o más                     | Marcha blanca, antes del mes 16        |
| Semirremolques propios con kilometraje medido                 | No se registra               | 100 % de los que tienen baliza | Tercer mes de operación                |
| Viajes refrigerados con registro continuo de temperatura      | No se registra en el sistema | 100 %                          | Primera temporada de diciembre a abril |

Fuente: elaboración propia sobre el Caso, numerales 2.2 y 4.4, pp. 6 y 10, y capítulo 18, p. 43.

La primera meta no llega al 100 % porque un semirremolque propio tirado por un camión sin equipo audIT solo se lee en la portería. Los tres indicadores se miden con datos que la propia solución produce, de modo que su verificación no depende de terceros.

**Riesgo de adopción.** La Tabla 13.4 declara los riesgos con su probabilidad, su impacto, la mitigación y la contingencia, como pide FEP02, RT-26.04, p. 44.

**Tabla 13.4** Riesgos de adopción de la innovación 3

| Riesgo                                                            | Probabilidad | Impacto | Mitigación                                                                   | Contingencia                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Acople falso con la baliza de un semi-remolque vecino en el patio | Media        | Alto    | Exigir señal estable y movimiento conjunto en los primeros minutos de marcha | La verificación vuelve a la declaración con la lectura de portería como control |
| Temperatura bajo -20 °C en el paso cordillerano                   | Baja         | Medio   | Montaje a la sombra del chasis y prueba en el invierno de la marcha blanca   | Un modelo de mayor rango térmico en los semirremolques que cruzan               |
| Suplantación del identificador de la baliza                       | Baja         | Alto    | El acople exige movimiento conjunto y la lectura de portería                 | El acople se trata como dato complementario y no como única prueba              |
| Batería que dura menos de lo declarado                            | Baja         | Bajo    | Emisión cada 10 segundos y vigilancia del nivel que reporta la baliza        | Reposición desde la reserva del 10 % del Formulario T-11                        |

Fuente: elaboración propia sobre Teltonika Telematics (2026a).

El riesgo mayor es el acople falso, porque afecta a la verificación bloqueante, y por eso su contingencia devuelve el control a la declaración sin detener la operación.

**[Información requerida por dupla 3: incluir la baliza como entrada en el modelo de amenazas de la sección 4.1 (RT-26.07)]**

## 13.4 Innovación 4 — Modelo de negocio o de contratación

La innovación 4 es de modelo de negocio o de contratación, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo, y responde a lo que el Caso, capítulo 19, p. 44 pide para este tipo: hacerse cargo de la relación con los transportistas subcontratados.

**Problema u oportunidad.** Financiamiento del dispositivo, incentivos de adhesión, consentimiento granular y beneficios verificables. La primera pregunta que hace un dueño de camión es de quién es el equipo, quién lo paga y qué pasa con él si deja de trabajar con la compañía. La segunda es si el aparato va a delatar cuándo trabaja para la competencia. Mientras esas dos preguntas no tengan respuesta, ningún diseño técnico se despliega. La innovación separa la propiedad del equipo de la propiedad del dato, y le entrega la segunda al dueño del camión.

**Tecnología que la sustenta.** Figura de comodato sobre el equipamiento, con condiciones de retiro y de traspaso definidas desde el inicio. Modo de privacidad implementado en el firmware del dispositivo y no en configuración de servidor, de modo que la posición deja de emitirse hacia el mandante cuando el camión trabaja para otro cliente, y esa garantía sea verificable por el dueño en lugar de prometida. Consentimiento granular y revocable administrado desde el portal, con registro auditable de cada acceso a la información de localización.

**Delimitación frente a las bases.** El Capítulo 11 resuelve quién compra el hardware (Caso, capítulo 11, p. 24), y presentar esa regla como innovación sería presentar como propia una decisión que ya está en las bases. Lo que el Caso deja abierto es la decisión quinta del numeral 16.1, sobre el dispositivo instalado en un camión de un tercero (Caso, numeral 16.1, p. 34), y la restricción 2, que obliga a conseguir por contrato, por incentivo o por diseño lo que dependa de terceros (Caso, capítulo 10, p. 23). Esta ficha agrega tres cosas que las bases no piden. La ventana de transmisión gobernada en el firmware, que convierte una promesa de privacidad en una propiedad verificable. El comodato con retiro sin costo, que elimina el riesgo patrimonial del transportista sobre un activo que es suyo. Y el financiamiento del incentivo con el recupero de un ingreso que hoy se pierde, de modo que la adhesión no compita con el margen operacional de nueve por ciento del mandante (Caso, numeral 2.3, p. 7).

**Nivel de madurez.** Los componentes técnicos se evalúan en la escala de niveles de madurez tecnológica (International Organization for Standardization, 2013). El control de transmisión por ventana en el dispositivo está en nivel ocho, porque la gestión remota de configuración de equipos conectados es tecnología productiva y lo específico es la regla de negocio que la gobierna. El registro de consentimiento granular y revocable está en nivel ocho y su exigencia es normativa (Ministerio de Hacienda, 2024). El componente contractual no se califica en esta escala porque no es una tecnología. El comodato de equipamiento a proveedores de servicio es figura de uso corriente y no requiere desarrollo. El reparto de recupero sobre evidencia aportada tiene precedente acotado y poca documentación pública en el sector nacional.

**Diseño de la incorporación.** La ventana se aplica en la unidad telemática y en el búfer local, que almacenan fuera de ella y no transmiten. El concentrador de dispositivos distribuye la configuración de ventana a cada equipo. Un servicio de consentimiento y un servicio de adhesión, ambos nuevos, definen la ventana desde la asignación del viaje y registran la revocación. El portal expone la consola de permisos con bitácora. La adhesión comienza en el mes uno, antes que cualquier construcción, porque el numeral 13.1 advierte que hay decisiones cuyo plazo no lo fija la tecnología sino una negociación con terceros, y las negociaciones no se paralelizan (Caso, numeral 13.1, p. 26). La cohorte piloto va entre los meses seis y nueve, la consola entre el nueve y el doce, y el resultado se mide en la marcha blanca. El tratamiento contable del comodato y el reparto concreto del recupero de sobreestadía requieren definición conjunta con el mandante.

**[Información requerida por dupla 2: paquetes de la EDT de la sección 7.1 que ejecutan la campaña de adhesión, el anexo contractual y la consola de consentimiento]**

**Impacto económico.** La adquisición del equipamiento es del mandante conforme al Capítulo 11, y audIT especifica la cantidad sobre las poblaciones del Caso, con los 34 camiones de terceros sin equipo incluidos (sección 4.2.1). Las partidas propias son el diseño y la validación jurídica del anexo, la campaña de enrolamiento en cinco terminales con presencia en horario de relevo, y la consola de consentimiento, todas valorizadas en el flujo de caja de la Oferta Económica. En costo operacional

aumentan la conectividad, el soporte y la reposición del parque en comodato, y disminuyen el costo de la liquidación mensual y el de gestionar las objeciones de cobro. El beneficio se apoya en una base verificada: los clientes objetaron el setenta y uno por ciento de lo facturado en 2025 por tiempos de espera (Caso, numeral 4.7, p. 11), porque la hora de llegada se anota en papel. La meta de reducir la objeción bajo el veinte por ciento genera un recupero que se valoriza en la Oferta Económica y no se compromete como ingreso. Ese recupero es el que financia el incentivo, y su reparto concreto se fija en el anexo contractual.

**[Información requerida por dupla 2: reflejo de la innovación en la estructura de costos y en el flujo de caja (observación 97). La sección 4.2.1 dimensiona sobre las poblaciones del Caso y no sobre la adhesión, y este párrafo se alineó con ella]**

**Indicador de verificación.** Línea base cero de ciento cuarenta y ocho transportistas adheridos. Meta de setenta por ciento al cierre de la Etapa 1 y noventa por ciento al cierre de la Etapa 2. La primera medición de anexos firmados ocurre desde el mes tres, mucho antes del paso a producción, lo que satisface con holgura el requisito deseable de que al menos una innovación sea verificable durante la marcha blanca. Indicadores complementarios: tasa de revocación del consentimiento bajo el diez por ciento de los adheridos, y objeción sobre cobros de espera respaldados bajo el veinte por ciento desde el setenta y uno actual.

**Riesgo de adopción.** Que la adhesión no alcance el setenta por ciento en la Etapa 1, con probabilidad media e impacto alto, porque limita jornada, posición y emisiones sobre el sesenta coma cuatro por ciento de la capacidad. Se mitiga comenzando en el mes uno y mostrando beneficio verificable antes de pedir el equipo, y la contingencia es escalonar el incentivo y extender la modalidad de datos, que no requiere instalar nada. Que el transportista desconfíe de la ventana de transmisión, que se mitiga haciéndola auditable por él mismo desde su consola de permisos. Que los clientes no acepten la evidencia telemática como respaldo del cobro, lo que eliminaría la fuente de financiamiento del incentivo, con contingencia de financiarlo con la reducción del costo de liquidación, que no depende del cliente. Y que el anexo no resista revisión jurídica, con probabilidad baja e impacto alto, mitigado por la validación entre los meses uno y tres, antes de construir.

## 13.5 Innovación 5 — Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social

La innovación 5 es de experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social, según el FEP01, Artículo 28, p. 19. Su nombre es Bienestar del conductor y descanso en parador seguro.

**Problema u oportunidad.** Una alerta que avisa al conductor cuando su cuota de cinco horas continuas está por agotarse (Ministerio del Trabajo, 2003), entregada en medio de una cuesta sin bermas o en un tramo desértico sin paraderos habilitados para combinaciones de 18,6 metros y 45 toneladas, no soluciona nada: lo fuerza a detenerse en bermas peligrosas o a seguir rodando en infracción. La innovación abandona el temporizador pasivo e implementa un sistema sociotécnico de acompañamiento predictivo del descanso, que cruza la cinemática del camión con

la curva biológica de alerta circadiana y un catálogo georreferenciado y calificado de paradores de carga pesada.

**Tecnología que la sustenta.** Motor predictivo embebido en el equipo a bordo de la sección 4.2.2, que evalúa en tiempo real el tiempo de conducción acumulado, la topografía del tramo siguiente y la ventana de mínima alerta circadiana (*Window of Circadian Low*, de 02:00 a 06:00 h). Catálogo georreferenciado local en SQLite, en modo de registro anticipado de escritura, sobre la memoria flash industrial de 8 GB del equipo, especificada para las condiciones reales de uso que pide FEP02, RT-08.11, p. 19. El catálogo califica capacidad geométrica de estacionamiento, servicios de higiene, duchas, agua potable y seguridad perimetral. Enclavamiento cinético estricto de pantalla ante cualquier movimiento del vehículo, con velocidad sobre 0 km/h o freno de mano liberado, conforme a la Ley N.º 21.377 (Congreso Nacional de Chile, 2021). Las sugerencias llegan por síntesis de voz local en español por el altavoz del vehículo, que es el canal de la alerta de jornada (Caso, RT-16.21, p. 33), sin exigir desviar la mirada ni admitir interacción táctil en marcha (Caso, RT-13.08, p. 33). En modo detenido, interfaz ergonómica para guantes gruesos, con botones de 60 × 60 mm o más e iluminación ámbar de alto contraste.

**Delimitación frente a las bases.** El cálculo reactivo de distancia al lugar seguro de detención (Caso, RT-09.01, p. 32), la autenticación sin manipulación (Caso, RT-12.11, p. 32), la interfaz para guantes sin interacción en marcha (Caso, RT-13.08, p. 33) y la resiliencia desconectada de 72 horas (Caso, RT-17.01, p. 33) constituyen el alcance base comprometido y no se presentan como innovación. Lo que agrega esta ficha son tres elementos. La anticipación predictiva circadiana, que sugiere pausas preventivas antes de que el conductor ingrese a tramos críticos sin infraestructura o enfrente el valle biológico de microsueño de madrugada. En esa franja, a las 04:40, ocurrió el accidente del 14 de febrero de 2026, con un conductor que no había completado su descanso (Caso, capítulo 1, p. 4). La ontología, gobernanza y sincronización por actualización remota en terminales de un catálogo calificado para camiones de 45 toneladas con servicios dignos de descanso. Y un modelo social y ergonómico no punitivo para los 258 conductores externos subcontratados (Caso, numeral 2.3, p. 6), conforme a las restricciones 1 y 2 (Caso, capítulo 10, p. 23) y a la Ley N.º 20.123 (Ministerio del Trabajo, 2006), que transforma una herramienta de control patronal en un asistente de seguridad y bienestar.

**Nivel de madurez.** Escala de madurez tecnológica de uno a nueve (International Organization for Standardization, 2013). El hardware telemático de borde, el almacenamiento local, la síntesis de voz local y el enclavamiento cinético están en nivel ocho, con componentes comerciales de uso maduro en flotas pesadas. El modelo predictivo circadiano y la ontología de paradores adaptada a la red vial chilena se sitúan en nivel siete, demostrados en entorno operacional representativo de la Ruta 5 y pasos cordilleranos, apoyados en estándares de ergonomía vehicular (International Organization for Standardization, 2017, 2019), en investigación sobre fatiga en el transporte de carga (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016) y en la normativa vial y laboral nacional (Congreso Nacional de Chile, 2021; Ministerio del Trabajo, 2003).

**Diseño de la incorporación.** Se articula en la capa de borde (motor predictivo a bordo, catálogo local y síntesis de voz), en la capa de servicios (servicio de gobernanza de paradores y seguridad vial en la torre de control) y en la de presentación (portal para consulta pasiva). Su trazabilidad comprende los paquetes EDT 2.4 (Diseño Ergonómico de la Interfaz y Protocolo de Guantes, meses 4 a 7), EDT 3.7 (Catálogo de Paradores en la Campaña de Cobertura, meses 3 a 6), EDT 4.6 (Software de Enclavamiento Cinético y Alerta Circadiana, meses 7 a 10) y EDT 7.2 (Validación Operacional en Marcha Blanca con Conductores Reales, meses 13 a 15). El beneficio es verificable antes del mes 16, como valora FEP02, RT-26.08, p. 45. La validación de los paradores y sus atributos se consolida durante la campaña de cobertura de la Etapa 1, y la calibración de la ventana circadiana con los turnos reales se ajusta en los talleres de diseño ergonómico del mes cuatro.

**[Información requerida por dupla 2: confirmar los paquetes EDT 2.4, 3.7, 4.6 y 7.2 con la numeración de la sección 7.1]**

**Impacto económico.** La inversión requerida es incremental sobre el software de borde y los talleres ergonómicos participativos, mientras que el levantamiento del catálogo se absorbe dentro del recorrido de la campaña de medición de cobertura que exige el Caso, RT-03.24, p. 31, sin costo logístico adicional. En costo operacional reduce la búsqueda errática de estacionamiento en ruta, con un efecto en combustible que se mide en la Etapa 1. El beneficio central radica en la mitigación del riesgo de siniestros graves por microsueño y en la supresión de multas por la Ley N.º 21.377 y el artículo 25 bis.

**[Información requerida por dupla 1: partida del flujo de caja de la Oferta Económica donde se refleja la innovación (observación 97)]**

**Indicador de verificación.** Línea base cero de alertas con parador calificado garantizado, con meta de 98 % o más de efectividad en ruta nacional, medida mensualmente en la marcha blanca. Cero eventos de interacción táctil con el vehículo en movimiento, sobre 0 km/h, con meta de 100 % de bloqueo cinético. Carga cognitiva NASA-TLX con guantes bajo 35 puntos, con línea base que se mide en los talleres de la Etapa 1. Y adherencia voluntaria a paradas seguras de los conductores externos de 85 % o más, con línea base que se mide en la misma etapa.

**Riesgo de adopción.** Que los 258 conductores externos perciban el sistema como vigilancia patronal encubierta, con probabilidad media a alta e impacto alto. Se mitiga mediante diseño ergonómico participativo en horario de relevo en los cinco terminales y orientando la herramienta al bienestar, con recomendación de sitios con duchas, seguridad y convenios comerciales. La contingencia es que la unidad a bordo conmute a notificación puramente acústica por el altavoz del vehículo, sin requerir teléfonos personales ni botones adicionales en cabina, manteniendo la seguridad activa sin fricción sindical.

## Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.<sup>a</sup> edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página. Cada entrada indica el folio donde se usa.

Congreso Nacional de Chile. (2002). Ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=196640> (citada en el folio 10).

Congreso Nacional de Chile. (2021). Ley N.º 21.377 que modifica la Ley de Tránsito para sancionar la conducción manipulando dispositivos de telefonía móvil u otro artefacto electrónico. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1166014> (citada en el folio 19).

International Organization for Standardization. (2013). *ISO 16290:2013. Space systems. Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment*. <https://www.iso.org/standard/56064.html> (citada en los folios 10, 13, 17, 19).

International Organization for Standardization. (2017). *ISO 15005:2017. Road vehicles. Ergonomic aspects of transport information and control systems. Dialogue management principles and compliance procedures*. (Citada en el folio 19).

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction. Part 210: Human-centred design for interactive systems*. (Citada en el folio 19).

iWave Global. (2026). *Rugged telematics device G26I*. <https://iwave-global.com/product/rugged-telematics-device/> (citada en el folio 13).

Minew. (2023). *G1 IoT Bluetooth gateway*. [https://www.minew.com/wp-content/uploads/2023/12/G1-IoT-Bluetooth % C2 % AE - Gateway .pdf](https://www.minew.com/wp-content/uploads/2023/12/G1-IoT-Bluetooth%20AE-Gateway.pdf) (citada en el folio 13).

Ministerio de Hacienda. (2024). Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. (Citada en el folio 17).

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436> (citada en los folios 18, 19).

Ministerio del Trabajo. (2006). Ley N.º 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación. (Citada en el folio 19).

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016). *Commercial Motor Vehicle Driver Fatigue, Long-Term Health, and Highway Safety: Research Needs*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/21921> (citada en el folio 19).

Teltonika Telematics. (2026a). *EYE Sensor BTSMP1*. [https://wiki.teltonika-gps.com/view/EYE\\_SENSOR/\\_BTSMP1](https://wiki.teltonika-gps.com/view/EYE_SENSOR/_BTSMP1) (citada en los folios 13, 16).

Teltonika Telematics. (2026b). *Trailer tracking with Bluetooth ID beacons*. <https://www.teltonika-gps.com/use-cases/logistics/trailers-tracking-with-ble-id-beacons> (citada en el folio 13).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026d, 23 de septiembre). *Comunicado 10: Estructura obligatoria de las propuestas preparatorias y técnica final* (Comunicado de la licitación TFEP-01/2026). Transportes Curimón S.A.

World Wide Web Consortium. (2025). *Verifiable Credentials Data Model v2.0. W3C Recommendation*. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/> (citada en el folio 10).

## Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

### Declaración de uso de IA

| Sección                 | Herramienta                                        | Finalidad del uso                                                                                                                                                            | Nivel en texto | Nivel en diagramas | Revisión humana (quién y qué verificó)                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artículo 46             | Claude Opus 5.5 en Claude Code                     | Redacción de las respuestas 88 a 100 y ubicación de la sección que resuelve cada una                                                                                         | Alto           | Ninguno            | [Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó] |
| Introducción            | Claude Opus 5.5 en Claude Code y conector de Lucid | Borrador de la estrategia y la tabla de la cartera. Diagrama de la cartera escrito como código para Lucid                                                                    | Alto           | Medio              | [Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó] |
| 13.1, 13.2, 13.4 y 13.5 | Claude Opus 5.5 en Claude Code                     | Traslado del texto del Informe 1 ordenado por los siete elementos del Artículo 29, retiro de lo sancionado en las observaciones 93 a 100 y verificación de las citas al Caso | Medio          | Ninguno            | [Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó] |

Continúa en el folio siguiente

## Declaración de uso de IA(continuación)

| Sección          | Herramienta                                        | Finalidad del uso                                                                                            | Nivel en texto | Nivel en diagramas | Revisión humana (quién y qué verificó)                                   |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 13.3             | Claude Opus 5.5 en Claude Code y conector de Lucid | Búsqueda de fichas de fabricante, borrador desde la decisión D4-55 y diagrama escrito como código para Lucid | Alto           | Medio              | <b>[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]</b> |
| Formula-rio T-19 | Claude Opus 5.5 en Claude Code                     | Armado de las cinco fichas desde las secciones 13.1 a 13.5                                                   | Alto           | Ninguno            | <b>[Información requerida por dupla 4: nombre, cargo y qué verificó]</b> |